

Problema G

Lucky Bet Little Tiger Pix

Por Murilo Vargas da Silva (IFSP – Campus Birigui)

Arquivo: *loteria.[c|cpp|java|cs|py]*

Timelimit: 1

Você está participando de uma competição de programação e o seu desafio é criar um programa que calcule a probabilidade de ganhar em uma nova loteria denominada “**LUCKY BET LITTLE TIGER PIX**”. A loteria é realizada semanalmente e consiste em sortear “**C**” números diferentes de 1 a “**N**”. Cada bilhete de loteria contém “**C**” números escolhidos pelo participante.

Seu programa deve calcular a probabilidade de ganhar o prêmio principal, que ocorre quando os “**C**” números sorteados são exatamente iguais aos seis números escolhidos pelo participante no bilhete.

Uma forma de permitir que o participante aumente suas probabilidades de ganho é fazer jogos com uma quantidade maior de números, então seu programa deve permitir que o jogador informe o “**C_MIN**” e “**C_MAX**”, correspondendo a quantidade mínima e máxima de números que poderão ser escolhidos. Lembrando que a quantidade mínima corresponde ao número de acertos mínimos para ganhar o prêmio da loteria, e que quando a quantidade máxima é maior que a mínima seu programa deve calcular a probabilidade de ganhar a loteria considerando a quantidade de jogos que se pode fazer utilizando aquela quantidade de números.

Entrada

A entrada consiste de uma única linha contendo três inteiros e um valor de ponto flutuante: **N** ($10 \leq N \leq 100$), **C_MIN** ($2 \leq C_MIN \leq N$), **C_MAX** ($C_MIN \leq C_MAX \leq N$) e **V** ($0.50 \leq V \leq 599.99$). Sendo **N** o número máximo de números que poderão ser escolhidos (1 até N), **C_MIN** a quantidade mínima de números que devem ser escolhidos, **C_MAX** a quantidade máxima de números que podem ser escolhidos e **V** o valor da aposta unitária.

Saída

Seu programa deve calcular e imprimir, para cada **C**, variando de **C_MIN** a **C_MAX** ($C \leq C \leq C_MAX$) a quantidade de números jogados, a probabilidade e o valor da aposta, ao final de cada da impressão, colocar um duplo final de linha para colocar um espaço entre as apostas.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
25 15 17 2.50	Quantidade numeros jogados: 15 Probabilidade: 1 em 3268760 Probabilidade: 0.000031 % Valor aposta: 1 X R\$ 2.50 = R\$ 2.50 Quantidade numeros jogados: 16 Probabilidade: 1 em 204298 Probabilidade: 0.000489 % Valor aposta: 16 X R\$ 2.50 = R\$ 40.00 Quantidade numeros jogados: 17 Probabilidade: 1 em 24035 Probabilidade: 0.004161 % Valor aposta: 136 X R\$ 2.50 = R\$ 340.00

60 6 10 3.00	Quantidade numeros jogados: 6 Probabilidade: 1 em 50063860 Probabilidade: 0.000002 % Valor aposta: 1 X R\$ 3.00 = R\$ 3.00 Quantidade numeros jogados: 7 Probabilidade: 1 em 7151980 Probabilidade: 0.000014 % Valor aposta: 7 X R\$ 3.00 = R\$ 21.00 Quantidade numeros jogados: 8 Probabilidade: 1 em 1787995 Probabilidade: 0.000056 % Valor aposta: 28 X R\$ 3.00 = R\$ 84.00 Quantidade numeros jogados: 9 Probabilidade: 1 em 595998 Probabilidade: 0.000168 % Valor aposta: 84 X R\$ 3.00 = R\$ 252.00 Quantidade numeros jogados: 10 Probabilidade: 1 em 238399 Probabilidade: 0.000419 % Valor aposta: 210 X R\$ 3.00 = R\$ 630.00
--------------	--